

Esercizi per il corso di Algebra e Logica: scheda 4

Sia $\mathbb{Z}_7$ l'anello delle classi di resto modulo 7 rispetto alle usuali operazioni di somma e prodotto.

1. Dai la definizione di anello e di campo. Stabilisci se $\mathbb{Z}_7$ e' un campo.
2. Calcola il MCD tra 1729 e 105 applicando l'algoritmo di Euclide.
3. Esistono due numeri interi $a, b \in \mathbb{Z}$ tali che $1729a + 105b = 6$?
4. Calcola la classe di resto $[1729 + 105^2 - 13(1729 + 105)]_7$.
5. Calcola il risultato delle seguenti divisioni in $\mathbb{Z}_7$:

$$[1]_7 : [2]_7, \quad [1]_7 : [3]_7, \quad [2]_7 : [3]_7$$

6. Stabilisci se la funzione $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_7, +)$ tale che $f(n) = [2n]_7$ e' un'omomorfismo di gruppi additivi. Stabilisci se e' iniettivo. Stabilisci se e' suriettivo.
7. Stabilisci se la funzione $f : (\mathbb{Z}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$ tale che $f(n) = [2n]_7$ e' un'omomorfismo di anelli.
8. Calcola il risultato e resto della seguente divisione in $\mathbb{Q}[x]$:

$$(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) : (2x^2 + 1)$$

9. Calcola il risultato della seguente divisione in $\mathbb{Z}_7[x]$:

$$([1]_7x^3 - [2]_7x^2 - [5]_7x + [6]_7) : ([2]_7x^2 + [1]_7)$$